

Lernzettel – Flächeninhalt und Volumen

Mathematik · Klasse 8 · Gymnasium

1 Flächeninhalt von Vierecken

- **Rechteck:** Fläche $A = a \cdot b$, Umfang $U = 2 \cdot (a + b)$.
- **Parallelogramm:** $A = g \cdot h$. Dabei ist h die **Höhe** (senkrechter Abstand der parallelen Seiten), nicht die schräge Seite.
- **Trapez:** $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$, wobei a und c die parallelen Seiten sind und h die Höhe.

Merke: Alle drei folgen der Idee **Breite $\times$ Höhe**. Beim Trapez nimmt man die mittlere Breite $\frac{a+c}{2}$.

Beispiel – Trapezfläche:

Trapez mit $a = 12 \text{ cm}$, $c = 8 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$:

$$A = \frac{12+8}{2} \cdot 5 = 10 \cdot 5 = 50 \text{ cm}^2$$

2 Zusammengesetzte Flächen (Zerlegen)

- Zerlege die Figur in **Rechtecke, Dreiecke oder Trapeze**, deren Flächen du kennst. Dann **addieren** (Teilflächen) oder **subtrahieren** (Ausschnitt).

So zerlegst du geschickt:

1. Figur in bekannte Teilfiguren zerlegen (Hilfslinien einzeichnen).
2. Fehlende Maße aus den gegebenen Längen bestimmen.
3. Teilflächen einzeln berechnen.
4. Flächen addieren bzw. die Ausschnittfläche abziehen.

Beispiel – Subtraktionsweg:

Rechteck 8×6 mit Ausschnitt 3×2 :

$$A = 8 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 48 - 6 = 42 \text{ m}^2$$

3 Prisma: Netz und Oberfläche

- Ein **Prisma** hat zwei kongruente, parallele **Grundflächen** (G) und einen **Mantel** (M) aus Rechtecken.
- Das **Netz** zeigt alle Flächen in wahrer Größe nebeneinander ausgebreitet: zwei Grundflächen + so viele Mantelrechtecke, wie die Grundfläche Seiten hat.

$$\text{Oberfläche } O = 2 \cdot G + M$$

$$\text{Mantel } M = u \cdot h_{\text{Pr}}$$

Merke: u ist der **Umfang der Grundfläche**, h_{Pr} die **Länge (Höhe)** des Prismas. Der Mantel ist Umfang $\times$ Länge.

Beispiel – Oberfläche eines Prismas:

Dreieck-Prisma: Katheten 6 cm , 8 cm , Hypotenuse 10 cm , Länge 15 cm .

$$G = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \text{ cm}^2$$

$$M = (6 + 8 + 10) \cdot 15 = 24 \cdot 15 = 360 \text{ cm}^2$$

$$O = 2 \cdot 24 + 360 = 408 \text{ cm}^2$$

4 Volumen eines Prismas

$$\text{Volumen } V = G \cdot h_{\text{Pr}}$$

- Grundfläche mal Länge. **Umkehraufgabe:** $h_{\text{Pr}} = \frac{V}{G}$ bzw. $G = \frac{V}{h_{\text{Pr}}}$.

Beispiel – Volumen berechnen:

Gleiches Prisma ($G = 24 \text{ cm}^2$, $h_{\text{Pr}} = 15 \text{ cm}$):

$$V = 24 \cdot 15 = 360 \text{ cm}^3$$

5 Schrägbild eines Prismas

- Das **Schrägbild** (Kavalierperspektive) stellt einen Körper räumlich in der Ebene dar.

Schrägbild zeichnen:

1. Vordere Fläche (z. B. Grundfläche) in **wahrer Größe** zeichnen.
2. Tiefenkanten unter 45° nach hinten ansetzen.
3. Tiefe nur **halb so lang** zeichnen (Verkürzung).
4. Hintere Fläche parallel ergänzen; **verdeckte Kanten gestrichelt**.

Merke: Im Schrägbild erscheinen rechte Winkel der Tiefenkanten **schräg**; Längen der Vorderfläche bleiben unverkürzt.

6 Einheiten umrechnen

- **Flächen** (zweidimensional) – Faktor je Schritt **100**: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.
- **Volumen** (dreidimensional) – Faktor je Schritt **1000**: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$, $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$.

Merke: Hohlmaße: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$ und $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$. Also $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

Beispiel – Umrechnungen:

$$4500 \text{ cm}^3 = 4,5 \text{ L}$$

$$3,2 \text{ L} = 3200 \text{ cm}^3$$

$$0,05 \text{ m}^3 = 50 \text{ L}$$

- **Tipp:** Bei Flächen verschiebt sich das Komma um 2 Stellen pro Schritt, bei Volumen um 3 Stellen.